# Pick-to-Light · Sunum Notları

Akıllı Depo: LED ile toplama, anlık stok yönetimi ve baskülle adet sayımı

## 1. Sistem ne yapıyor

- Sipariş numarasına göre doğru kutuyu **LED ile gösteriyor**.
- Operatör ürünü alınca **stok otomatik düşüyor**.
- Stok yetersizse **alarm veriyor**, LED yanmıyor ve sipariş kilitleniyor.
- Yeni özellik: kutunun altındaki **baskül** gramajdan adet sayıyor. 100 g düşüş ÷ 10 g birim = 10 adet.

## 2. LED renk mantığı

- 🟢 **Yeşil:** stok yeterli, güvenlik stoğu korunuyor.
- 🟡 **Sarı:** sipariş karşılanır ama stok kritik seviyeye iner. Uyarı ve tedarik talebi açılır.
- 🔴 **Kırmızı:** stok yetersiz. LED yanmaz, alarm çıkar, sipariş kilitlenir.

## 3. Teknik güçlü yanlar

- **Atomik stok düşme:** İki operatör aynı kutudan aynı anda alsa bile stok negatife düşmez. Kontrol ve düşme tek bir veritabanı işleminde yapılır.
- **Rezervasyon:** Stok sipariş başlarken ayrılır. Yanan yeşil ışık "bu ürün sana ayrıldı" demektir.
- **Kalem bölme:** Bir ürün birden çok kutudaysa sipariş kutulara bölünür.
- **Kutu kuyruğu ve öncelik:** Aynı kutuyu bekleyen siparişler sıraya girer, acil siparişler öne geçer.
- **Zaman aşımı:** 5 dakika içinde teyit gelmezse ışık söner ve stok iade edilir.
- **Haberleşme:** ESP32 ile MQTT kullanılıyor, bağlantı koparsa mesajlar kaybolmuyor.
- **Canlı arayüz:** Sayfalar yenilenmeden anında güncelleniyor (SignalR).

## 4. Baskül (öne çıkan yenilik)

- Operatör ürünü alınca ağırlık düşer ve sistem **teyidi kendisi verir**, buton gerekmez.
- Gerçek adet hesaplanır. İstenen 10, alınan 12 ise stok gerçek adede göre düşer ve alarm çıkar.
- Panoda **canlı gram ve ≈ adet** görünür. Baskül sistem stoğuyla uyuşmazsa uyarı bandı çıkar.
- Yönetici baskülü sıfırlayabilir (tare), kalibre edebilir ve baskül adedini stoka yazabilir.

## 5. Kim ne yapabilir

| İşlem | Operatör | Yönetici |
|---|---|---|
| Canlı pano, siparişler, operatör ekranı, alarmları görme | ✓ | ✓ |
| Sipariş oluşturma, başlatma, iptal etme | ✓ | ✓ |
| Elle teyit (sensör çalışmazsa) | ✓ | ✓ |
| Stok durumunu görme | salt okunur | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| Mal kabul, sayım, ağırlıktan sayım | ✗ | ✓ |
| Ürün ve kutu yönetimi, LED testi, baskül tare ve kalibrasyon | ✗ | ✓ |
| Toplu aktarma, hareket defteri, raporlar, cihaz olayları, personel | ✗ | ✓ |
| Tedarik talebi durumunu değiştirme | ✗ | ✓ |

Yönetim sayfaları operatörün menüsünde görünmez. Adres elle yazılsa panoya yönlendirilir. Yetki denetimi backend'de de vardır (403).

## 6. Sayfalar ne işe yarıyor

| Sayfa | Kim | Amaç |
|---|---|---|
| **Canlı Pano** | Herkes | Kutuların stoğu, rengi, gramı, cihaz sağlığı ve son siparişler. Anlık güncellenir. |
| **Sipariş Girişi** | Herkes | Ürünü SKU veya barkodla seçip sipariş oluşturur. Normal ya da acil öncelik verilir. |
| **Siparişler** | Herkes | Sipariş listesi, başlatma ve iptal. Detayda kalem durumu, teyit eden kişi, toplama süresi ve baskül ölçümü görünür. |
| **Operatör Ekranı** | Herkes | Depoda büyük ekranda hangi kutudan kaç adet alınacağı. Alınan gram canlı dolar, teyitte bildirim çıkar. |
| **Stok Durumu** | Herkes (yönetici düzenler) | Kutu stokları ve baskül ölçümü. Yönetici mal kabul, sayım ve ağırlıktan sayım yapar. |
| **Alarmlar** | Herkes | Stok azaldı, stok yok, cihaz çevrimdışı, ağırlık uyuşmazlığı gibi uyarılar ve tedarik talepleri. |
| **Toplu Aktarma** | Yönetici | CSV ile çok sayıda siparişi bir seferde yükler. |
| **Ürünler** | Yönetici | Ürün kataloğu: birim ağırlık, güvenlik stoğu, arşivleme. |
| **Kutu & Cihaz** | Yönetici | Kutu tanımı, ürün ataması, sinyal, firmware, IP, MAC, LED testi, baskül tare ve kalibrasyon. |
| **Hareket Defteri** | Yönetici | Her stok hareketi: kim, ne zaman, hangi sipariş için ne kadar. İzlenebilirliğin tek kaynağı. |
| **Raporlar** | Yönetici | Toplama süreleri, en çok toplanan ürünler, kutu performansı, kırmızı oranı, günlük hareket. |
| **Cihaz Olayları** | Yönetici | Cihazlardan gelen ham MQTT mesajları; "ışık neden yanmadı?" sorusunun cevabı. |
| **Personel** | Yönetici | Kullanıcı ekleme, rol atama, parola sıfırlama. |

## 7. Canlı demo sırası

1. Panoyu aç, kutu kartlarında gram ve adedi göster.

2. Operatör olarak giriş yap. Sipariş oluştur ve başlat, operatör ekranında gramın dolmasını izle.
3. `demo.sh` ile yeşil, sarı ve kırmızı senaryoları göster.
4. Aynı kutudan iki sipariş senaryosunda stoğun negatife düşmediğini göster.
5. Simülatörü `--alinan-fark 2` ile aç. Fazla alımda stoğun gerçek adede göre düzeldiğini ve alarmın çıktığını göster.
6. Yönetici hesabına geç. Menü farkını, raporları ve hareket defterini göster.

> **Giriş bilgileri (demo):** yönetici `admin / admin123` · operatör `operator / operator123`
> Adres: `http://localhost:4001`

## 8. Dürüst olunacak noktalar

- Baskül verisi şu an simülatörden geliyor. Firmware yazıldı ama gerçek ESP32'de denenmedi.
- Veritabanındaki `E2E-` ve `DEMO-` kayıtları test ve demo verisidir, ileri aşamada temizlenecek.